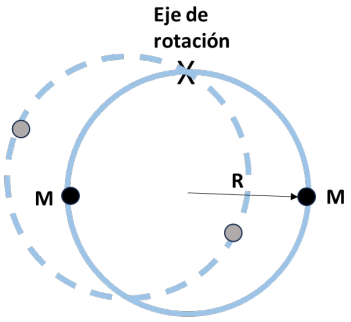
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FÍSICA 1 – PARCIAL 3, Noviembre 21 2024

PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

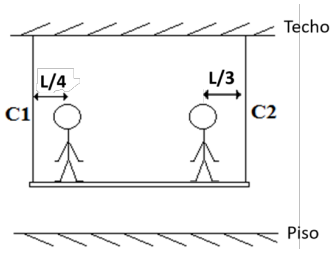
Todos los problemas deben tener un desarrollo claramente explicado para llegar a la respuesta. Respuestas sin justificación no serán consideradas como correctas.

1. Un anillo uniforme de masa M y radio R gira con respecto a un punto fijo sobre su borde. Sobre el borde del anillo se pegan dos partículas puntuales, cada una de masa M (igual a la del anillo), diametralmente opuestas, como indica la figura. El momento de inercia de este sistema (anillo más masas), con respecto al punto de rotación es:



A) $3MR^2$ B) $4MR^2$ C) $5MR^2$ D) $6MR^2$ E) $8MR^2$

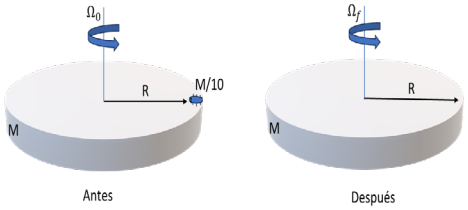
2. Dos personas, cada una de masa M, se encuentran sobre una tabla de la misma masa M y de longitud L que cuelga horizontalmente del techo por medio de dos cuerdas C1 y C2 como se muestra en la figura.



La tensión de la cuerda C1 es:

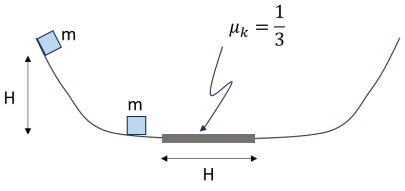
A)2Mg B) $\frac{4}{3}$ Mg **C)** $\frac{13}{12}$ Mg **D)** $\frac{17}{12}$ Mg **E)** $\frac{19}{12}$ Mg

3. Un disco sólido uniforme de radio R y masa M tiene en su borde un insecto de masa M/10. Ambos giran con una velocidad angular Ω_0 con respecto a un eje que pasa por el centro del disco. Luego, el insecto vuela y se desaparece. La velocidad angular del disco después que el insecto se ha ido es:



A) $\frac{6}{5}\Omega_0$ B) $\frac{3}{5}\Omega_0$ **C)** $\frac{3}{10}\Omega_0$ **D)** $\frac{11}{10}\Omega_0$ **E)** $\frac{5}{3}\Omega_0$

4. La figura muestra un riel que solo tiene fricción (con coeficiente de fricción cinético $\mu_k = 1/3$) en una región de la parte horizontal, con una longitud de H, indicada en gris. Se suelta un bloque sobre el riel desde el reposo y desde una altura H, que luego colisiona con un bloque estacionario en una colisión perfectamente inelástica. La distancia con respecto al borde izquierdo de la región con fricción donde ambos bloque se detienen es:



A) $\frac{H}{2}$ B) $\frac{H}{3}$ C) $\frac{2H}{3}$ D) $\frac{3H}{4}$ E) $\frac{4H}{5}$

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – DEPARTAMENTO DE FÍSICA

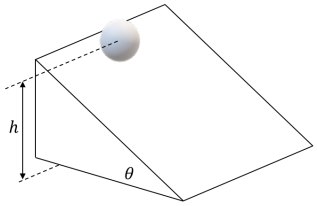
FÍSICA 1 – PARCIAL 3, Noviembre 21 2024

PROBLEMAS ABIERTOS

Todos los problemas deben tener un desarrollo claramente explicado para llegar a la respuesta. Respuestas sin desarrollo no serán consideradas como correctas.

PROBLEMA 1 (20 puntos)

Sobre un plano con un ángulo de inclinación θ con respecto a la horizontal, se suelta una esfera sólida de masa M y radio R (y momento de inercia de $\frac{2}{5}MR^2$), a una altura h y desde el reposo. La esfera desciende hasta la parte baja del plano rodando sin deslizarse sobre la superficie.



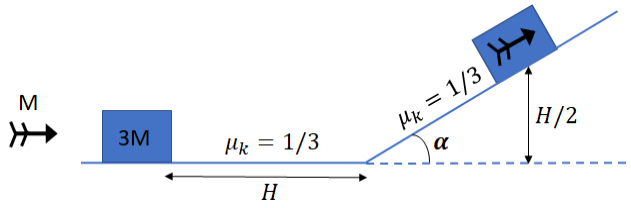
Determine:

A) La aceleración con la que desciende la esfera en términos de θ, g.

B) La rapidez que desarrolla la esfera cuando llega a la parte baja del plano en términos de g y H.

PROBLEMA 2 (20 PUNTOS)

Se coloca un bloque de masa 3M en reposo sobre una superficie horizontal a una distancia H del borde de un plano inclinado que hace un ángulo α con la horizontal. La superficie horizontal y el plano inclinado tienen coeficiente de fricción $\mu = \frac{1}{3}$. Se dispara una flecha de masa M hacia el bloque y se observa que la flecha se incrusta de manera inmediata en el bloque y ambos se empiezan a mover juntos, y suben sobre el plano inclinado hasta alcanzar una altura máxima H/2. Determine la rapidez inicial que llevaba la flecha antes de chocar con el bloque. Dar su respuesta en términos de algunas de las siguientes cantidades conocidas: H, g, α.



PROBLEMA 3 (20 PUNTOS)

Sobre una mesa horizontal sin fricción se fija una barra de longitud ℓ y masa M, tal que esta solo puede rotar con respecto a su centro (con momento de inercia de $M\ell^2/12$) y la cual está inicialmente estática. Se hace incidir de manera perpendicular una partícula de igual masa que la barra y velocidad v_0 sobre un extremo de la barra. La partícula se pega a la barra después de la colisión. Hallar la velocidad angular con que se empiezan amover barra y partícula- Dar sy respuesta en término de M, ℓ, v_0.

